fluye PROCESOS AGÉNTICOS Anexo Técnico — Infraestructura y Seguridad

Infraestructura y Seguridad

Anexo al **Acuerdo de Servicios** de Fluye Labs. Resume la plataforma técnica que respalda el servicio: dónde corre, con qué tecnologías, cómo se resguardan tus datos y qué controles de seguridad aplicamos.

INFRAESTRUCTURA

Operamos íntegramente sobre **cloud público de proveedores de primer nivel**, sin hardware propio:

- **Amazon Web Services (AWS)** — región primaria **us-east-1** (Virginia), región secundaria **sa-east-1** (San Pablo). Servicios de cómputo (EC2 Windows / Linux), bases de datos gestionadas (RDS), almacenamiento (S3), balanceadores de carga (ALB), administración remota segura (SSM) y eventos programados (EventBridge).
- **Vercel** — plataforma serverless donde corren las APIs REST, la aplicación web (React) y los eventos JS/Node (procesamiento asincrónico, integraciones, agentes de IA).
- **Neon** — PostgreSQL serverless gestionado para las instancias Fluye 2026+.
- **Cloudflare** — DNS, R2 (almacenamiento de adjuntos), workers edge, routing de email.

Cada cliente corre sobre un **farm** de instancias dedicadas detrás de un balanceador, con rotación nocturna automática y warm pool para disponibilidad continua.

TECNOLOGÍA

Capa	Tecnología
Backend aplicación	.NET 4.5+ (Windows), Node.js 22+ (serverless)
Base de datos operativa	**SQL Server** (RDS) para instancias legacy; **PostgreSQL** (Neon) para instancias Fluye 2026+
Frontend web	ASP Classic + ASP.NET MVC (legacy); React + Bootstrap 5 / Framework7 (nuevo)
Mobile	**App React** (web progresiva, acceso desde cualquier dispositivo)
Mensajería	WhatsApp (Twilio + Meta), Email (AWS SES + conectores propios)

POLÍTICAS DE RESPALDOS

- **Snapshots automáticos** diarios de todas las bases de datos, con retención de **3 días**. Cubren recuperación ante fallas de infraestructura o errores operativos, con restore punto-en-tiempo.
- **Backup a pedido** del cliente: te entregamos un *dump* completo de tu instancia en formato estándar (`.bak` para SQL Server, `pg_dump` para PostgreSQL), via link privado que expira en 7 días. **Un backup por mes incluido** en la suscripción; adicionales se cotizan.
- **Portabilidad total**: ver sección correspondiente en el Acuerdo de Servicios.

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

- **Encriptación en tránsito**: todo el tráfico cliente ↔ plataforma viaja por **HTTPS / TLS 1.2+**. Certificados emitidos por autoridades reconocidas (Let's Encrypt y AWS Certificate Manager).
- **Encriptación en reposo**: todas las bases de datos y los objetos de almacenamiento (S3, R2) están cifrados con **AES-256**, según los estándares del proveedor de infraestructura.
- **Redes privadas**: las bases de datos y servicios internos corren en **VPC privadas**, sin exposición directa a Internet. El acceso administrativo se hace únicamente via bastión y VPN cifrada.
- **Control de acceso**: política de **menor privilegio** (IAM AWS, roles por servicio). Las credenciales se rotan periódicamente y nunca se comparten por canales inseguros.
- **Auditoría**: logs centralizados en **CloudWatch** y registros de acceso administrativo en **CloudTrail**, con retención mínima de 90 días.
- **Confidencialidad del personal**: todo el equipo de Fluye Labs opera bajo deber de confidencialidad contractual. Solo el personal estrictamente necesario accede a datos del cliente, y únicamente para brindar soporte técnico o resolver incidentes.

Este anexo evoluciona junto con la plataforma. La versión vigente está siempre publicada en nuestro sitio.